

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 7
SEMAPHORE



Oleh:

Berlian Seva Astryana 2311104067

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2026

JURNAL/TP

1. **[50 poin]** Buatlah 3 buah proses yaitu P1, P2 dan P3. P1 selalu menampilkan “kwak”, P2 selalu menampilkan “kwik”, P3 selalu menampilkan “kwek”. Menggunakan 3 proses tersebut dan beberapa buah semaphore, buatlah program yang dapat menampilkan:

Kwak

Kwik

Kwek

Kwak

Kwik

Kwek

- a. Membuat file main.c dan ganti source codenya seperti dibawah

```
/* mian.c - main */

#include <xinu.h>

void P1(sid32 s1, sid32 s2){
    while(1){
        wait(s1);
        kprintf("kwak\n");
        signal(s2);
    }
}

void P2(sid32 s2, sid32 s3){
    while(1){
        wait(s2);
        kprintf("kwik\n");
        signal(s3);
    }
}

void P3(sid32 s3, sid32 s1){
    while(1){
        wait(s3);
        kprintf("kwek\n");
        signal(s1);
    }
}
```

```

process main(void)
{
    pid32    shpid;

    sid32 s1, s2, s3;

    s1 = semcreate(1);
    s2 = semcreate(0);
    s3 = semcreate(0);

    resume(create(P1, 1024, 20, "P1", 2, s1, s2));
    resume(create(P2, 1024, 20, "P2", 2, s1, s3));
    resume(create(P3, 1024, 20, "P3", 2, s1, s1));

    printf("\n\n");

    lfscreeate(RAM0, 40, 20480);

    recvclr();
    resume(shpid = create(shell, 8192, 50, "shell", 1, CONSOLE));

    while (TRUE) {
        if (receive() == shpid) {
            sleepms(200);
            kprintf("\n\nMain process recreating shell\n\n");
            resume(shpid = create(shell, 4096, 20, "shell", 1, CONSOLE));
        }
    }

    return OK;
}

```

Activities gedit Mon 15 Jun, 20:11

new.c
~/xmu/system

Save

Open







```
#include <xmu.h>

sid32 s1,s2,s3;

process P1(void)
{
    while(TRUE)
    {
        wait(s1);
        kprintf("Kwak\n");
        signal(s2);
    }
}

process P2(void)
{
    while(TRUE)
    {
        wait(s2);
        kprintf("Kwik\n");
        signal(s3);
    }
}

process P3(void)
{
    while(TRUE)
    {
```

C Tab Width: 8 Ln 47, Col 2 INS

b. Jalankan compile, dan akan muncul hasilnya:

```
kwik  
kwek  
kwak  
kwik  
kwek  
kwak  
kwik  
kwek  
kwak  
kwek  
kwak  
kwik  
kwek  
kwak  
kwik  
kwek  
kwak  
kwik  
kwek  
kwak  
kwik  
kwek  
kwak  
kwik  
kwek  
kwak  
kwik  
kwek  
kwak
```

2. [50 poin] Buatlah proses bernama produser yang memproduksi bilangan 1-1000.

Buatlah proses bernama konsumen yang akan menampilkan nilai yang diproduksi oleh produser. Gunakan semaphore!

Produser memproduksi nilai 1

Konsumer menampilkan nilai 1

Produser memproduksi nilai 2

Konsumer menampilkan nilai 2

....

Produser memproduksi nilai 1000

Konsumer menampilkan nilai 1000

Catatan: harus menggunakan semaphore, proses konkuren, tidak boleh hanya 1 proses dan hanya menggunakan while loop kemudian print

- a. Membuat file prodcons.c untuk implementasi sinkronisasi proses produser dan konsumen menggunakan semaphore.

```
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/system$ gedit prodcons.c
```

- b. Menuliskan source code pada file prodcons.c



```
Activities gedit Tue 16 Jun, 14:48
prodcons.c
~/xinu/system

#include <xinu.h>
/*
 * Nama: Berlian Seva Astryana
 * NIM: 2311104067
 */

sid32 empty;
sid32 full;

int buffer;

process producer(void);
{
    int i;

    for(i=1; i<=1000; i++);
    {
        wait(empty);

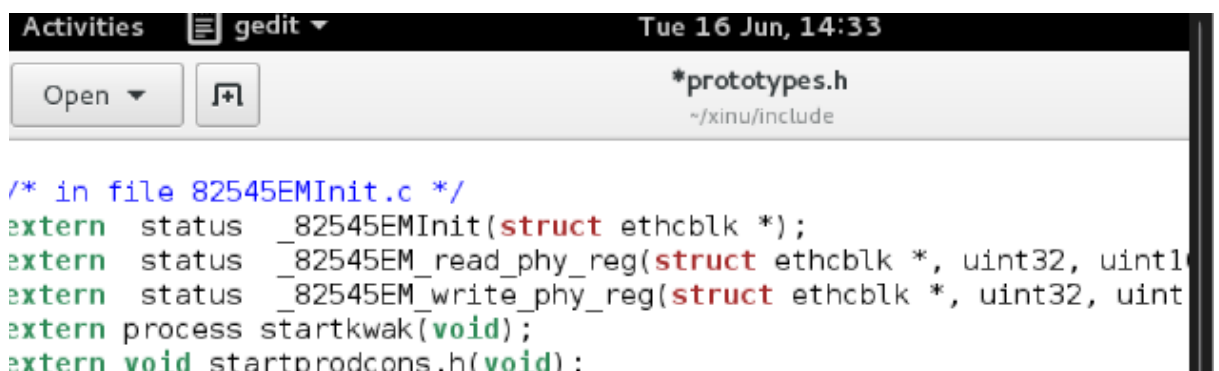
        buffer = i;

        kprintf("Produser memproduksi nilai %d/n", i);

        signal(full);
    }

    return OK;
}
```

- c. Menambahkan deklarasi fungsi startprodcons() pada file prototypes.h.



```
Activities gedit Tue 16 Jun, 14:33
*prototypes.h
~/xinu/include

/* in file 82545EMInit.c */
extern status _82545EMInit(struct ethcblk *);
extern status _82545EM_read_phy_reg(struct ethcblk *, uint32, uint16);
extern status _82545EM_write_phy_reg(struct ethcblk *, uint32, uint16);
extern process startkwak(void);
extern void startprodcons.h(void);
```

- d. Menambahkan pemanggilan fungsi startprodcons() pada fungsi main() agar proses producer-consumer dijalankan saat sistem boot.

```
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
Produser memproduksi nilai 1
Konsumer menampilkan nilai 1
Produser memproduksi nilai 2
Konsumer menampilkan nilai 2
Produser memproduksi nilai 3
Konsumer menampilkan nilai 3
Produser memproduksi nilai 4
Konsumer menampilkan nilai 4
Produser memproduksi nilai 5
Konsumer menampilkan nilai 5
Produser memproduksi nilai 6
Konsumer menampilkan nilai 6
Produser memproduksi nilai 7
Konsumer menampilkan nilai 7
Produser memproduksi nilai 8
Konsumer menampilkan nilai 8
```

```
Produser memproduksi nilai 988
Konsumer menampilkan nilai 988
Produser memproduksi nilai 989
Konsumer menampilkan nilai 989
Produser memproduksi nilai 990
Konsumer menampilkan nilai 990
Produser memproduksi nilai 991
Konsumer menampilkan nilai 991
Produser memproduksi nilai 992
Konsumer menampilkan nilai 992
Produser memproduksi nilai 993
Konsumer menampilkan nilai 993
Produser memproduksi nilai 994
Konsumer menampilkan nilai 994
Produser memproduksi nilai 995
Konsumer menampilkan nilai 995
Produser memproduksi nilai 996
Konsumer menampilkan nilai 996
Produser memproduksi nilai 997
Konsumer menampilkan nilai 997
Produser memproduksi nilai 998
Konsumer menampilkan nilai 998
Produser memproduksi nilai 999
Konsumer menampilkan nilai 999
Produser memproduksi nilai 1000
Konsumer menampilkan nilai 1000
```